Математика • ОГЭ

Чек-лист

Уравнения повышенной сложности

Группировка, вынесение множителей, формулы сокращённого умножения

София Хоменко

13 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Хоменко

1. Сначала приведите уравнение к нулю

Основной инструмент сегодняшней темы — разложение на множители. Если справа стоит выражение, перенесите все слагаемые влево со сменой знака, чтобы получить

$$F(x) = 0.$$

Правило нулевого произведения:

$$A(x) \cdot B(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A(x) = 0 \text{ или } B(x) = 0.$$

Важно: правило работает, только если вся левая часть — произведение, равное нулю. Для $(x-2)(x+3)+1 = 0$ приравнивать множители к нулю нельзя: сначала придётся преобразовать выражение.

2. Группировка и двойное вынесение

Если слева четыре слагаемых, попробуйте объединить их в две группы. Цель — получить одинаковый двучлен в обеих группах. Само по себе наличие четырёх слагаемых ещё не гарантирует успех.

Пример. Решим уравнение

$$x^3 - 3x^2 - 8x + 24 = 0.$$

$$\begin{aligned} (x^3 - 3x^2) + (-8x + 24) &= 0, \\ x^2(x - 3) - 8(x - 3) &= 0, \\ (x - 3)(x^2 - 8) &= 0. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$x = 3 \qquad \text{или} \qquad x^2 = 8.$$

Отсюда $x = 3$ либо $x = \pm 2\sqrt{2}$.

Ответ: $-2\sqrt{2};\ 2\sqrt{2};\ 3$.

Важно: при группировке отрицательное слагаемое должно сохранить знак:

$$-8x + 24 = -8(x - 3).$$

3. Выносите общий множитель — число, переменную, скобку

Если каждый член содержит x, вынесите его за скобки:

$$x^3 - 4x^2 - 5x = x(x^2 - 4x - 5) = x(x-5)(x+1).$$

Уравнение $x^3 - 4x^2 - 5x = 0$ имеет корни $\boxed{-1;\ 0;\ 5}$.

Важно: нельзя сокращать обе части уравнения на x, пока не проверен случай $x = 0$: так теряется корень.

4. Общим множителем бывает целое произведение

Пример. Рассмотрим разность произведений:

$$\begin{aligned}&(x-3)(x-4)(x-5) - (x-2)(x-4)(x-5) = 0,\\ &(x-4)(x-5)\big[(x-3) - (x-2)\big] = 0,\\ &-(x-4)(x-5) = 0.\end{aligned}$$

Ответ: $4;\ 5$.

Важно: минус перед скобкой меняет знак каждого её слагаемого:

$$(x-3) - (x-2) = x - 3 - x + 2 = -1.$$

5. Узнавайте формулы сокращённого умножения

Прежде чем раскрывать скобки, посмотрите, нельзя ли свернуть выражение:

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2, \qquad a^2-2ab+b^2=(a-b)^2.$$

Пример. Решим уравнение $x(x^2+2x+1)=2(x+1)$.

$$\begin{aligned} x(x+1)^2-2(x+1)&=0,\\ (x+1)\big[x(x+1)-2\big]&=0,\\ (x+1)(x^2+x-2)&=0,\\ (x+1)(x+2)(x-1)&=0. \end{aligned}$$

Ответ: $-2;\ -1;\ 1$.

Важно: не делите уравнение на $x+1$: потеряете корень $x=-1$. Общий множитель следует вынести, затем применить правило нулевого произведения.

6. Разность квадратов: сохраняйте удобные скобки

$$\boxed{a^2-b^2=(a-b)(a+b).}$$

Пример. Решим $x^4=(4x-5)^2$. Здесь $x^4=(x^2)^2$.

$$\begin{aligned} (x^2)^2-(4x-5)^2&=0,\\ \big[x^2-(4x-5)\big]\big[x^2+(4x-5)\big]&=0,\\ (x^2-4x+5)(x^2+4x-5)&=0. \end{aligned}$$

Первое квадратное уравнение действительных корней не имеет: $D=16-20=-4$. Во втором $D=16+20=36$, корни -5 и 1.

Ответ: $-5;\ 1$.

7. Разность квадратов экономит вычисления

Если $A(x)^2 = B(x)^2$, удобно записать

$$\big(A(x) - B(x)\big)\big(A(x) + B(x)\big) = 0.$$

При этом не нужно раскрывать оба квадрата многочленов.

Пример. В уравнении $(2x-3)^2 = (1-2x)^2$ получаем

$$\begin{aligned}\big[(2x-3) - (1-2x)\big]\big[(2x-3) + (1-2x)\big] &= 0,\\ (4x-4)\cdot(-2) &= 0.\end{aligned}$$

Ответ: 1.

Важно: когда удалось получить произведение множителей, раскрывать его снова не требуется. Сразу решайте уравнения, в которых каждый множитель равен нулю.

8. Сумма квадратов равна нулю: нужна система

Для любых действительных A и B: $A^2 \geq 0$, $B^2 \geq 0$. Поэтому

$$\boxed{A(x)^2 + B(x)^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A(x) = 0, \\ B(x) = 0. \end{cases}}$$

Пример. Решим уравнение

$$(x^2 - 25)^2 + (x^2 + 3x - 10)^2 = 0.$$

Оба квадрата обязаны одновременно обратиться в нуль:

$$\begin{cases} x^2 - 25 = 0, \\ x^2 + 3x - 10 = 0. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x \in \{-5{,}5\}, \\ x \in \{-5{,}2\}. \end{cases}$$

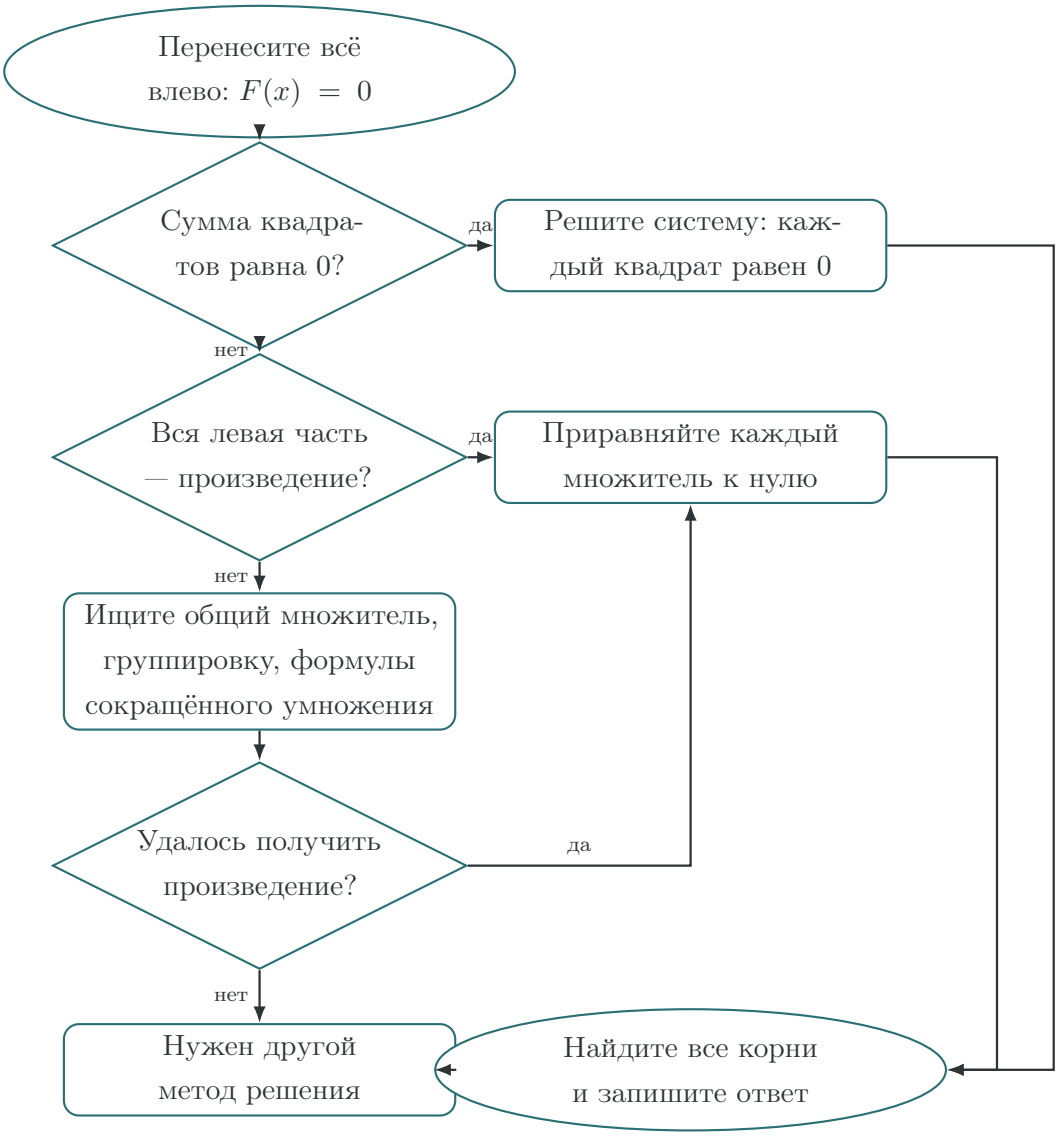
Общим корнем служит только -5.

Ответ: -5.

Важно: здесь используется система (условия выполняются вместе); при нулевом произведении — совокупность (достаточно хотя бы одного нулевого множителя).

Алгоритм: как выбрать способ решения

Используйте структуру уравнения до раскрытия громоздких скобок.



Тренировочный блок: Путь A

10 заданий. Решите уравнения. Оформляйте преобразования последовательно, показывайте вынесенные множители и записывайте ответ по возрастанию корней.

1. $x^3 = x^2 - 5x + 5$.

2. $x^3 - 4x^2 - 9x + 36 = 0$.

3. $x^3 - 6x^2 + 5x = 0$.

4. $(x-2)(x+1)(x-5) - (x-4)(x+1)(x-5) = 0$.

5. $x(x^2 - 6x + 9) = 4(x-3)$.

6. $x(x^2 + 6x + 9) = 4(x+3)$.

7. $x^4 = (3x-4)^2$.

8. $(3x-2)^2 = (1-3x)^2$.

9. $(x^2 - 3x + 2)^2 = (x^2 - 5x - 4)^2$.

10. $(x^2 - 16)^2 + (x^2 + 3x - 4)^2 = 0$.

Самопроверка. Убедитесь, что переносы и раскрытие скобок выполнены с верными знаками. Проверьте вынесенные множители; ни один потенциально нулевой множитель нельзя сокращать. Для системы найдите общие корни, для нулевого произведения — корни каждого множителя. Запишите все действительные корни по возрастанию.

Ответы к тренировочному блоку

№	Корни уравнения (по возрастанию)
1	1
2	$-3;\ 3;\ 4$
3	$0;\ 1;\ 5$
4	$-1;\ 5$
5	$-1;\ 3;\ 4$
6	$-4;\ -3;\ 1$
7	$-4;\ 1$
8	$\frac{1}{2}$
9	$-3;\ 2-\sqrt{5};\ 2+\sqrt{5}$
10	-4

Ключевые промежуточные преобразования для самопроверки

1. $(x-1)(x^2+5)=0.$
2. $(x-4)(x^2-9)=0.$
3. $x(x-1)(x-5)=0.$
4. $2(x+1)(x-5)=0.$
5. $(x-3)(x-4)(x+1)=0.$
6. $(x+3)(x+4)(x-1)=0.$
7. $(x^2-3x+4)(x^2+3x-4)=0.$
8. $(6x-3)(-1)=0.$
9. $(2x+6)(2x^2-8x-2)=0.$
10. $\begin{cases} x^2-16=0, \\ x^2+3x-4=0. \end{cases}$